

KIDA Brief

No. 2025-안보-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

신영역 작전개념과 연계한 한반도 미사일 전략 연구

김기원

안보전략연구센터 신흥안보연구실

배경과 목적

‘한반도 미사일 전략’ 작성을 위한 개념, 억제전략관점의 방향연구

- ◎ ‘한반도 미사일 전략서(가칭)’ 작성을 위한 ‘미사일 전략’ 개념 도출
- ◎ 북한과 주변국의 안보지형 변화를 조망하고 도발 억제를 위한 억제전략과 추진방향 검토

수행 결과

미사일이라는 수단이 갖는 정치적, 군사적 의미를 도출하고, 핵 억제를 고려한 발전방향 제안

- ◎ 핵 강압 형태의 北 도발 형태를 ‘핵 회색지대(Nuclear Grey Zone)’ 도발로 명명
 - ‘핵 회색지대(Nuclear Grey Zone)’ 영역을 통해 분쟁 이전과 분쟁 이후, 제한 핵전쟁과 전면 핵전쟁 단계로 구분하고 외교적 압박에서부터 전면전까지의 영역을 설정
- ◎ 북한 핵 억제는 미국의 확장억제를 바탕으로 하되 유사시 핵 확보가 가능한 ‘핵 옵션 오픈 전략’의 필요를 제안
- ◎ 신영역작전개념으로 미사일의 전략적 가치와, ‘레버리지 효과’를 고려, ‘JADC2(합동전영역지휘통제체계)’ 개념하에 C2 네트워크화 필요
 - 미 육군이 추진하는 JADC2 형태의 통합지휘통제체계인 IBCS(Integrated Battle Command System) 개념을 고려한 미사일 전략 발전 필요 제시
 - * 미 육군의 IBCS(Integrated Battle Command System)는 지상, 공중, 우주, 해양 등의 제 영역에서의 센서와 무기체계를 연결하여 실시간으로 전장 상황을 공유하여 방어능력의 확대가 가능하도록 하는 통합지휘통제 개념

북한은 핵을 정권생존의 레버리지로 삼고 있다. 이미 핵을 고도화하고 있는 북한이 향후, 핵을 등에 업고 추구할 수 있는 도발의 형태를 ‘핵 회색지대(Nuclear Grey Zone)’라는 개념을 투영하여 분석하였다.

국지전이든 전면전이든 핵을 등에 업고 추구할 수 있는 분쟁 이전과 분쟁 이후, 전면 핵전쟁으로의 진행에서의 위치를 ‘핵 회색지대(Nuclear Grey Zone)’라는 프리즘을 통해 핵 회색지대에서의 미사일의 전략적 가치와, 국제정치의 관점에서 가지는 ‘레버리지 효과’를 고려한 대응개념 발전이 필요하다. 핵으로 무장한 북한에 대한 억제는 궁극적으로는 미국의 확고한 확장억제를 바탕으로 언제든지 국제정세가 변경될 개연성을 염두에 둔 “핵 옵션 오픈 전략”이 고려되어야 할 것이다. JADC2를 고려한 신개념작전을 고려시, 미사일 전력은 타격체계와 방어체계의 분리 개념이 아니라 ‘JADC2 개념’하에 C2 통합 필요하다. 예를 들면 미 육군에서 추진하는 통합미사일방어 네트워크인 IBCS 개념을 고려할 필요가 있다.

미사일 전력은 상대로 하여금 의도하는 행위를 하지 못하도록 하는 억제 발취에 목표를 두고 발전되어야 할 것이다. 한국 국방에서의 미사일 전력의 추구 방향은 다음과 같다. 우선, ‘국방혁신 4.0’ 구현을 ‘전영역 능동억제’에 목표를 둘 필요가 있다. ‘미사일 전력’ 추구방법은 ‘억제달성’이라는 목표가 기준이 되고 방법과 수단을 고려할 필요가 있다. 즉, 목표(ENDS) - 방법(WAYS) - 수단(MEANS)이라는 접근방식이 필요하다. 이러한 접근방법은 숲을 보지 못하고 가지에 집착하게 되는 문제를 해결하기 위한 대안이며, 첨단 무기라는 수단에만 몰입하는 다다익선 개념의 양적인 접근이 되지 않기 위한 고려이다.

북한과 주변 위협을 고려시, 한국의 미사일 전력 역할은 지상이나 해상, 공중, 우주와 사이버, 전자기와 영역 등 전 영역에서의 통합적 임무수행이라는 관점에서 요구되는 기능을 포괄하도록 고려되어야 한다. 미사일 전력은 적으로부터 공격을 받은 이후에 대응하는 소극적 개념으로 국한하지 말아야 한다. 도발 의지를 갖지 못하도록 하는 예방적 개념의 대비와 어떤 형태의 도발이라도 강력한 응징이 가능한 능동적인 대응이라는 개념으로 접근이 필요하다. 듣지 못하면 알지 못하고, 보지 못하면 방어할 수 없



그림 1 핵 회색지대의 영역과 개념

* 출처: 저자 작성

다. ‘한반도 미사일 전략’에서 고려되어야 할 내용은 지상, 해상, 공중, 우주를 포함하여 사이버와 전자기와 영역, 정보의 영역을 포괄한, 전 영역에 대한 인지, 결심, 대응이 이루어지도록 목표를 가져야 할 것이다. 이는 ‘전영역 능동억제(All

Domain Proactive Deterrence)’ 개념이 될 것이다.

미사일 전략 발전 방향은 ‘전영역 능동억제’를 목표(ENDS)로 ‘듣고’, ‘보고’, ‘막아내고’, ‘때리고’, ‘평가’할 수 있도록 하는 방법(WAYS)과 이를 위한 수단(MEANS) 발전이 요구된다. 지휘통제 개념은 JADC2 개념의 신영역 작전개념을 고려한 결심중심형 지휘통제(C2)가 요구된다. 작전수행능력은 4D



그림 2. ‘전영역 능동억제’ 개념을 적용한 미사일 전략 개념도

* 출처: OODA루프와 JADC2 개념을 융합하여 저자 작성

작전개념을 고려한 작전단계 확대와 수행능력 확장이 필요하다. 기술발전을 위한 고려 예시로, TEL과 같은 이동표적 대응을 위해 TEL이 기동하면서 내는 신호를 음향센서와 진동센서가 인식하도록 하여 타격하는 신호 감응 타격개념도 필요함을 제안한다. 추진 방법은 향후 미국, 이스라엘 등 관련 기술 보유국가들과의 기술협력의 우선 항목으로 고려가 필요하다.

한반도 미사일 전략 발전방향을 진단하고 평가하기 위한 접근논리는 관련 분야 핵심 리더십들을 대상으로 한 전문가 설문과, 총괄평가 개념의 종합 진단, ‘4D 작전’과 연계한 영역별 기반능력 발전방향을 도출하였다.

본 연구결과와 관련한 정책제언은 아래와 같다. 첫째는 본 연구에서 제안한 ‘전영역 능동억제’ 개념을 국가 안보개념으로 구체화할 필요성이다. 북한의 소규모 기습과 국지도발 대응을 고려한 ‘전술적 억제’ 개념과 북한의 전면전쟁과 대량살상무기 사용을 억제하기 위한 ‘전략적 억제’ 개념의 억제 매뉴얼 강구가 필요하다.

둘째는 과학기술의 발전을 고려한 스마트 결심기반의 전영역 합동지휘통제개념 구축이 필요하다. 인공지능, 양자 등 첨단 민간/군사 기술을 탐지-의사결정-타격체계에 적용시키려는 노력이 가속화되어야 한다. 신작전 개념의 중요한 특징인 “중앙집권화된 분권화”에 적합한 미사일 전력체계, 부대구조, 작전배치를 구상해야 한다. 즉, 적의 공격으로 일부 지휘체계가 마비되어도 분산된 플랫폼에 의해 작전을 수행하는 킬웹 개념이 향후 미사일 전략에 반영될 필요가 있다. 또한, 한미동맹 간 협력이 요구된다. 동맹의 AI, 빅데이터 기반 지휘통제체계와 궤를 맞추고 기술과 능력의 격차를 좁혀나가야 한다.

셋째는 ‘전영역 능동억제’라는 전략 목표를 설정한 ‘수단의 발전’과 ‘피드백’을 위한 TF 가동이 요구된



그림 3. 한반도 미사일 전략 추진개념

* 출처: 미사일 전력의 핵심 추진 개념으로 '3UP' 즉 3개 영역을 올리고 '3DN', 3개 영역을 내리는 발전개념을 공격과 방어의 태극 괘를 바탕으로 하는 형상으로 저자 작성

다. 탐지단계에서는 탐지 가능 영역을 탄도탄이 발사된 직후부터 BPI 전 단계까지 확장하고 센서체계의 다변화를 통한 능력 확대와 유통성 증가가 필요하다. 방어능력은 배합사격 등의 공격 저항성이 고려되어야 한다. 또한, 현재의 하층 및 중층방어 능력을 BPI 단계로까지 확대해야 할 것이다. 타격능력은 TEL 및 사일로 원점타격 능력을 발사시점을 기준하여 발사 이전 단계로까지 확장이 필요하다. 모든 탐지수단의 탐지 데이터를 AI와 예측체계를

적용한 결심지원체계 구축을 통해 최적의 대응수단을 선택하고 최단 시간에 교전이 이루어지도록 결심지원체계 발전이 요구된다. 가장 중요하게 고려해야 할 부분은 발사원점이 지상 센서, 공중체공 센서, 우주배치 센서에서 포착되도록 하는 다층 탐지 센서체계를 통해 그물망 감시능력을 확보하고, 이 발사원점에 대한 정보가 타격자산으로 자동 연동되어 준실시간 타격이 가능하도록 하는 연결이 요구된다. 타격과 방어의 수단이 되는 미사일 체계는 '3UP' 즉 3개 영역을 올리고 '3DN', 3개 영역을 내리는 발전개념이 고려되어야 할 것이다. 유통성, 유연성, 치명성을 올리고, 정확한 원점 공격과 통제된 살상력을 통해 인명피해를 줄이고 의사결정 시간을 줄이며, 화력의 소모도 최적화 하도록 하는 개념이다.

‘피드백’ TF 가동과 관련하여 ‘미사일 테스크포스 그룹(가칭)’ 설치를 제안한다. 미사일 전력은 개발과 전력화가 10년 이상이 소요되는 장기간을 요구한다. 억제력의 균형을 와해할 수 있는 위협에 대한 평가가 잘못되거나, 억제력 확대를 위한 방향이 잘못된다면 그 결과는 큰 재앙적 결과를 초래할 여지를 만들게 될 것이다. 선택과 집중이 중요하다. ‘미사일 테스크포스 그룹’은 학계와 작전, 연구개발, 업체 등의 전략가들과 현장경험, 기술발전 등을 고려한 인원을 선정하여 전력화와 작전개념을 만드는 플래너에 대한 지원과 평가를 진행할 필요가 있다. ‘억제가 달성되고 있는가’에 대한 주기적 평가와 진단을 통한 피드백을 통해 시간과 노력, 자원의 낭비를 막고 선택과 집중에서의 추진력을 제고해야 할 것이다. KIDA

» 본지에 실린 내용은 2023년 KIDA에서 수행한 『신영역 작전개념과 연계한 한반도 미사일 전략 연구』 연구자(김기원, 박대광, 박상현, 신승기)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.